Методы Оптимизации

ИТМО

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Метод ломаных»

Выполнил: Лукошников Дмитрий Викторович, 466549

Группа: К3342

Поток 1.2

2026

Постановка задачи

Цель работы - написать программу на Python для поиска глобального минимума одномерной функции методом ломаных. На вход подаются формула функции строкой, границы отрезка и точность. Программа выводит найденную точку, значение функции, число итераций, время поиска и график.

Для проверки я выбрал смещённую одномерную функцию Растригина:

$f(x) = 10 + (x - 1)^2 - 10\cos(2\pi(x - 1))$.

Отрезок: [-4; 6]. Точность: $\varepsilon = 0{,}005$. На этом отрезке несколько локальных минимумов, поэтому функция подходит для проверки глобального поиска.

Выбор константы Липшица

В программе L оценивается по 2000 равномерно расположенным точкам. Для соседних точек вычисляется $|f(x_{i+1}) - f(x_i)|/(x_{i+1} - x_i)$. Максимальный наклон умножается на 1,2 - добавляется запас 20%. Получилось $L \approx 85{,}593496$.

Проверим достаточность оценки через производную: $f'(x) = 2(x - 1) + 20\pi \sin(2\pi(x - 1))$.

На [-4; 6] выполняется $|x - 1| \le 5$, поэтому $|f'(x)| \le 10 + 20\pi \approx 72{,}831853 < L$. => Для данного теста L подходит.

При оценке по сетке максимальный наклон между соседними точками составил примерно 71,327913. После добавления запаса 20% получено $L \approx 85{,}593496$. Для выбранной функции через производную установлена верхняя граница крутизны: $|f'(x)| \le 10 + 20\pi \approx 72{,}831853$. Полученное по сетке L больше этой границы, поэтому для данного теста оно достаточно.

В общем случае оценка L по сетке не даёт гарантии: между проверенными точками может находиться более крутой участок. Умножение на 1,2 добавляет запас, но само по себе не доказывает выполнение условия Липшица на всём отрезке.

Ссылка на код

https://github.com/DimonchikP3118/MetOptim/blob/main/LR2/task.py

Результаты работы

При запуске я ввел вводные данные

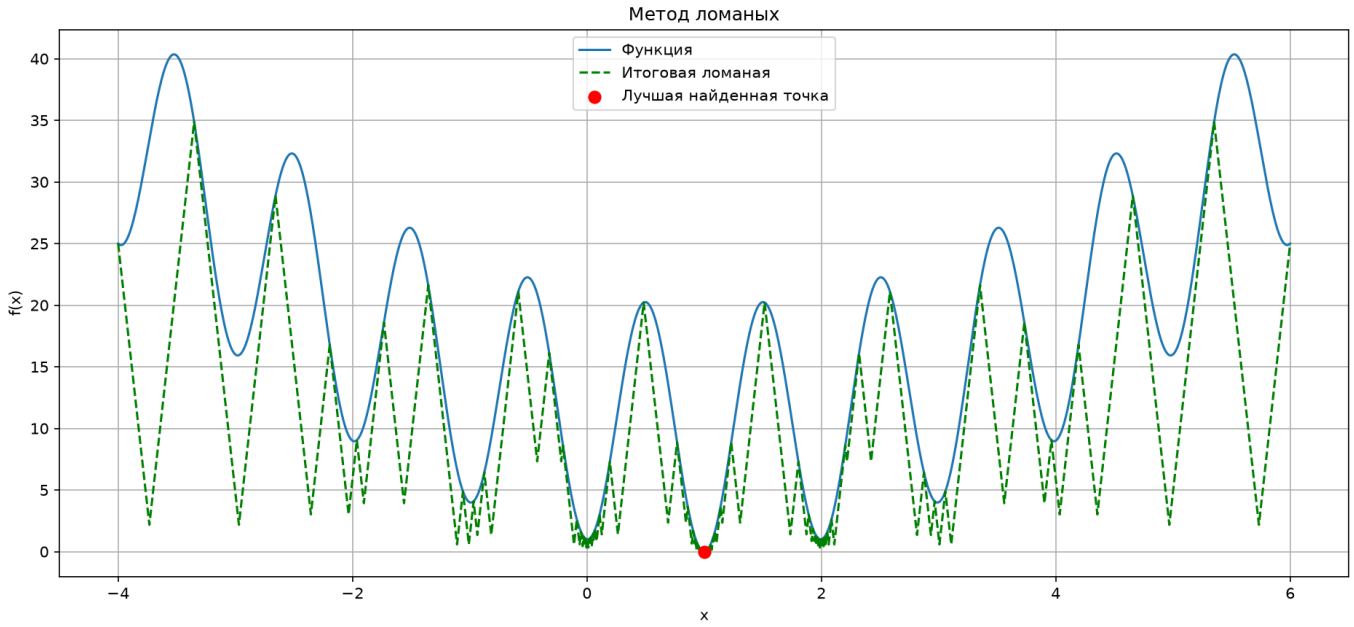
```
Введите f(x): 10 + (x-1)**2 - 10*cos(2*pi*(x-1))
Введите a, b и eps через пробел: -4 6 0.005
```

Получил такие данные после работы программы

```
Точность достигнута
Оценка L: 85.593496
Лучшая найденная точка: 1.000000
f(x): 0.000000
Итераций: 268
Всего проб в методе: 270
Время поиска: 0.041641 с
```

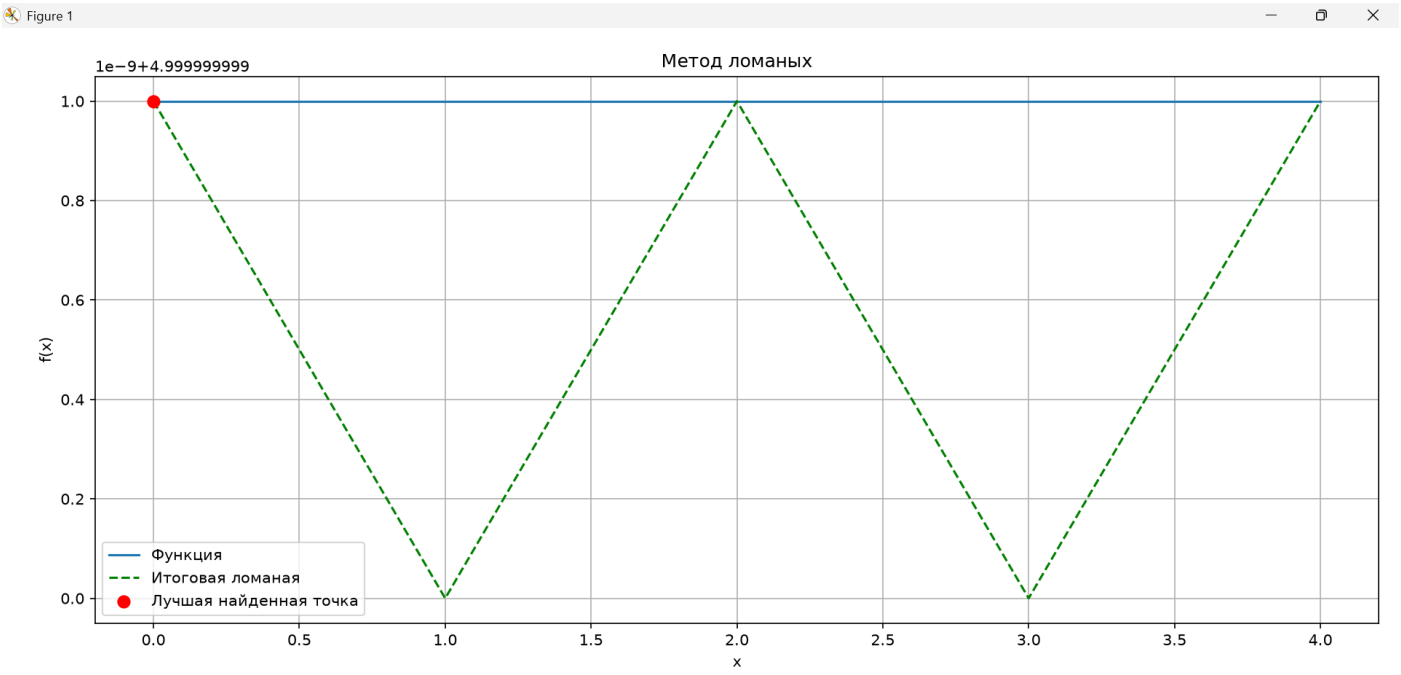
270 проб - это две стартовые точки и 268 новых проб, вычисления для предварительной оценки L в это число не входят. Время поиска указано без оценки L и построения графика и при повторном запуске оно может отличаться.

График



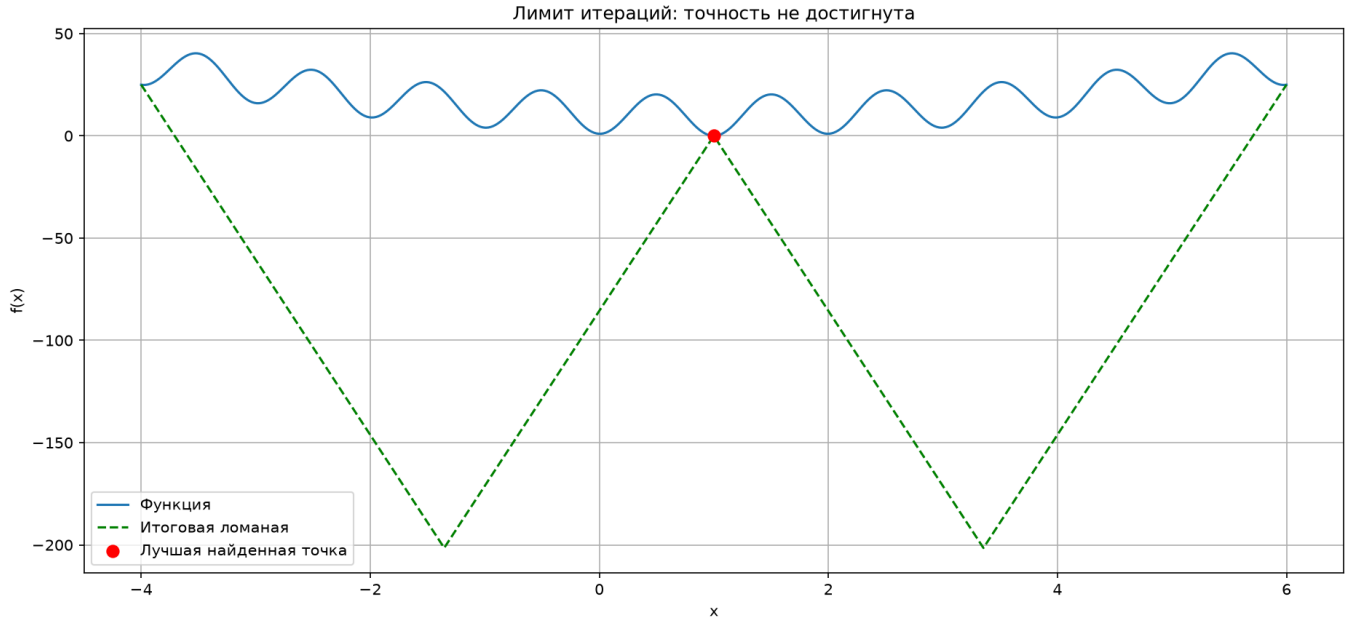
Синяя линия - исходная функция, зелёная пунктирная - ломаная, красная точка - найденный минимум.

Дополнительные проверки



```
Введите f(x): 5
Введите a, b и eps через пробел: 0 4 0.01
Точность достигнута
Оценка L: 0.000000
Лучшая найденная точка: 0.000000
f(x): 5.000000
Итераций: 1
Всего проб в методе: 3
Время поиска: 0.000044 с
```

Программа проверена на постоянной функции f(x) = 5 на отрезке [0; 4] при ε = 0,01. Получено x = 0, f(x) = 5. Выполнена одна итерация и три пробы с учётом концов отрезка. Любая точка этого отрезка является точкой минимума, поскольку функция везде равна 5. В коде используется минимальное положительное $L = 10^{-9}$, чтобы избежать деления на ноль.




```
Введите f(x): 10 + (x-1)**2 - 10*cos(2*pi*(x-1))
Введите a, b и eps через пробел: -4 6 0.005
Лимит итераций исчерпан. Точность не достигнута
Оценка L: 85.593496
Лучшая найденная точка: 1.000000
f(x): 0.000000
Итераций: 1
Всего проб в методе: 3
Время поиска: 0.000046 с
```

Дополнительно проверена работа при ограничении max_iters = 1. Программа выполнила одну итерацию, сохранила новую пробу и вывела лучшую найденную точку с предупреждением, что заданная точность не достигнута. Хотя в этом примере уже найдена точка x = 1 со значением f(x) = 0, за одну итерацию метод ещё не подтвердил точность через нижнюю оценку.

Вывод

В ходе работы я реализовал на Python метод ломаных для поиска глобального минимума функции и проверил его на смещённой функции Растригина на отрезке от -4 до 6. Программа нашла минимум в точке x = 1,000000 со значением функции близким к нулю, что соответствует точному минимуму при x = 1. Заданная точность 0,005 была достигнута за 268 итераций, время поиска составило около 0,042 секунды. На графике показаны исходная функция, нижняя ломаная и найденная точка минимума.